2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지 성과보고서 *(최대 2장 이내)*

AI 기술명	기기 라벨 판독·보호자 알림 AI와 정전 리허설 시뮬레이션: 전력의존 가구 비상전원 연결 도구
아이디어명	12번. 전력안심망 AI
기술요약 (3줄 이내)	정전 뒤 남는 공백의 절반은 배터리 없는 산소발생기 가구였다(사후·모의 분해). AI는 라벨 판독·쉬운 알림 글, 규칙은 배터리·전원 도착 비교, 결정은 담당자. AI 판독 모델명 118/120(OCR 35/120)·기종 자동 확정 66/90(봉인 시험셋).
최종목표 (2줄 이내)	ㅇ 정전 즉시 배터리·복구·도착 비교로 전원·119 제안, 승인 뒤 AI 보호자 알림 ㅇ 정전 전 기기별 대비(산소통·배터리 배치)를 반복 모의로 고르고 효과 검증
개발 내용 및 결과	ㅇ 탐구참여인력: 1인([사용자 기입: 성명·소속]). 방향 결정·결과 검토·최종 문안은 본인, 코드·시험셋·문서 초안은 Claude Code. ㅇ 문제정의: 아파트 정전 382건(최근 3년) 중 55건이 12시간을 넘겼다(기후에너지환경부). 인공호흡기 내장배터리는 1~8시간, 거치형 산소발생기는 0시간이다. 인공호흡기 요양비만 2025년 6.9만 건(건보, 건≠명) 지급 기록이 있지만 공개된 복구·순환단전 절차에 '어느 집이 먼저 꺼지는가'를 계산하는 단계는 없다. ㅇ AI 접근방법: Claude Sonnet이 ① 라벨 글자만 옮기고(가린 글자 보완 금지) DB와 정확히 일치할 때만 기종을 정한다. ② 담당자가 정한 시각·할 일을 쉬운 글로 쓰고, 다른 AI가 글만 읽어 되뽑은 내용이 결정과 맞아야 담당자 확인 후보가 된다(시연용·발송 기능 없음). 생명 직결 배터리 하한·배정은 검증 가능한 규칙(답변서상 허용), 결정은 담당자. 시연(리허설 랩 포함) https://power-safety-net-ai.vercel.app ㅇ 결과(합성 가구·자원 위 모의, 가정 다수. 예측·코드 해시는 결과 전 봉인) - 도구 대 현행: 비상전원 가구 1.5~6곳당 1대 가정(현행엔 연결 단계 없음) 합성 정전 5,400건·27개 조건 모두 우세, 공백 가구·시간 15.0% 감소(조건별 5.8~28.8%). 단순 규칙과는 24개 조건에서 차이 없음·3개는 단순 규칙이 나음, 합산하면 가까운 순이 0.6% 나음 → 효과는 순서가 아닌 연결에서. 정부 382건 실측 정전시간으로

	도구 16.5% 감소(E4: 1시간급 인공호흡기 공백 95.8% 그대로), 119 도착을 소방청 실측(중앙값 8.7분)으로 바꿔도 13.7% 감소(사후) - 평시 대비: 남는 공백의 50.5%가 배터리 없는 산소발생기 가구라(사후 분해) 정전 전 대비를 봉인 시험(S10, 2,000회, 비AI 정책, 등급 층화 등록부·보급률·고장률 가정). 산소 기기 가구 전원(60가구 중 약 36개, 자기신고 완전 정확 가정)에 NHS식 예비 산소통(10시간)만 두면 공백 21.6% 감소(층화 없음 32.1%). 같은 산소통·배터리 개수에서 배터리를 인공호흡기 가구에 먼저 주면 9.6% 더 감소(층화 없음 6.3%, 그 감소의 약 56%가 산소통 몫). E7 1시간급 인공호흡기 공백 가구 95.5%(대비 없음)→59.5%(E6식 배터리)→45.2%. 예측 12/12는 예비 실행 뒤 확인 - 라벨 판독(렌더 라벨 봉인 120장): 모델명 정확 118/120(OCR 35/120, 오매칭 2건), 흐림·가림 자신 있게 틀림 0/60, DB 자동 확정 66/90(OCR 16/90, 판독 없음 0/90), 나머지와 DB 밖 기종 30/30은 수동검토. 판독 미확정 24/90을 넣어도 도구 17.2% 감소, 정확도의 공백 효과는 미확인(없음 대비 AI +0.5%, 완전 판독 −0.3%) → AI 몫은 수동검토 축소. 산소통 대상은 자기신고로 충분(AI 판독만보다 7.4% 낫다) - 보호자 알림(봉인 당시 검사 기준, 시연용·담당자 확인 뒤 발송): AI 글 통과 56/60(95% 84~97%), 나간 글 봉인 뒤 결함 판정 21/60(모순·외장 미표기·경고 누락·없는 약속). 같은 계열 AI가 쓴 틀린 글 70건 중 4건 통과(5.7%, 95% 2.2~13.8%), 맞는 글 잘못 막음 3/30(95% 3.5~25.6%). 고친 검사를 새 사례로 재면(사후) 틀린 글 통과 5/70, 오거부 3/30. 쉬움은 AI 판정 탐색 18:14·같음 24(AI:고정), AI 우세 근거 없음(p≈0.6) - 사전등록: 실행 전 예측 18/22, 예비·사전 분석 뒤 확인 35/37(틀린 6개 공개, 미검정·판정 불가 2건 제외), E7 12/12 별도. 엔진은 Python 재구현과 553/553 일치 ㅇ 원안 KPI(모의·사후): 하한이 모의 실제보다 긴 가구·회 14.9%(목표 0건) 미달 → 제조사 최악 조건 ½을 반영한 하한으로 3.5%(운영 화면 적용, 모의 실제와 같은 계수라 대부분 구성상 감소), 자동 확정 66/90(목표 95%) 미달. 합성 데이터, 이미지 무저장(국외 사업자 최대 30일), 의료기기 아님. 반복 비교 틀은 OpenAI 해커톤(10/9) 출품작 JEONJO에서 착안(코드 미사용, /about#inspiration).
개발 과정에서 애로점	ㅇ 정전 뒤 배정 순서 개선은 가까운 순과 차이가 없어(탐색) 정전 전 대비로 전환 ㅇ 한계: 합성 데이터, 같은 AI 계열 검사, 사람 평가 없음 → 보건소 도상훈련
기대효과	ㅇ 지자체·보건소: 정전 때 먼저 꺼질 집에 전원 승인, 평시 대비 대상 선정. ㅇ 1시간급 인공호흡기 공백 가구: 정전 뒤 배정만 95.5%, 평시 산소통·배터리를 더하면 45.2%(층화 모의·비AI). ㅇ 남은 일은 보건소 1곳 도상훈련과 실제 등록부로 이 배치를 확인하는 것이다.

2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지 참가신청서

	성명	소속	생년월일	휴대전화	이메일
제안자 정 보					

【유의사항】

ㅇ 제안내용이 他 공모전 수상 및 타인의 저작물 모방 혹은 표절 등으로 확인될 경우 심사대상에서 제외될 수 있으며, 결과발표 이후라도 수상 취소 및 상금환수 등의 조치를 취할 수 있습니다.

ㅇ 제안내용과 관련하여 초상권, 저작권, 명예훼손 등의 문제발생 시, 일체의 법적·도의적 책임은 제안자(응모자)에게 있습니다.

ㅇ 공모전 내용 및 심사규정의 제반조건에 동의하며, 이에 따른 결과와 관련하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

ㅇ 심사위원의 심사결과에 따라 적합한 제안이 없다고 판단되는 경우, 수상작을 선정하지 않거나 수상대상 수를 임의 조정할 수 있음에 동의합니다.

ㅇ 제출된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

【개인정보의 수집·이용에 관한 사항】

산업통상부(한국산업기술기획평가원)는 AI 라이프 솔루션 챌린지의 운영·관리를 위하여 아래와 같이 귀하의 개인정보를 수집·이용하고 있으며, 이 정보는 동 목적으로 제3자에게 제공됩니다.

ㅇ 개인정보의 수집이용 목적 : 챌린지(공모전) 접수, 검토, 심사, 선정 결과 발표

ㅇ 수집·이용할 개인정보 항목 : 성명, 소속, 생년월일, 휴대전화번호, 이메일

ㅇ 개인정보를 제공받는 자 : 중복검토를 위한 타 공공기관 등

ㅇ 개인정보의 보유 및 이용기간 : 챌린지(공모전) 결과 발표 후 1년, 수상작의 경우 5년

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이에 대한 동의 하지 않을 경우, 운영 절차상 부득이하게 공모전 참가 신청이 거부됨을 알려드립니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? □ **동의함** □ **동의하지 않음**

본인은 산업통상부가 주최하고, 한국산업기술기획평가원이 주관하는 2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지에 참가하며, 동 내용에 대한 공고내용을 충분히 숙지하였고, 제안하는 내용 관련하여 타(他) R&D 사업, 타(他) 공모전(챌린지) 등에 제출한 바가 없음을 확인합니다.

2026년 월 일

신청인 : (서명 또는 인)

산업통상부장관 귀하